Product Requirements Document (PRD)

NiagaKita — Marketplace Multi-Seller

Disusun oleh Ahmad Dava Rifai · Versi 1.0 Draft · 25 Oktober 2026

Informasi Dokumen

Atribut	Keterangan
Nama Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Nama Project	NiagaKita (nama kerja sementara)
Versi	1.0 Draft
Tanggal	25 Oktober 2026
Platform	Website responsif dan aplikasi mobile Android
Stack Teknologi	React + TypeScript, Flutter, Laravel REST API, PostgreSQL
Dokumen Acuan	BRD NiagaKita versi 1.0 Draft
Penyusun	Ahmad Dava Rifai
Status	Draft untuk ditinjau dan dikonfirmasi

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Tujuan Produk
3. Persona Pengguna
4. User Story
5. Product Backlog
6. Sitemap
7. Spesifikasi Fitur
8. Wireframe dan Mockup

9. MVP dan Roadmap Pengembangan
10. Acceptance Criteria
11. Lampiran A — Daftar Keputusan Desain Utama
12. Lampiran B — Catatan dan Pertanyaan Terbuka
13. Lampiran C — Pemeriksaan Konsistensi BRD dan PRD

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Produk

NiagaKita merupakan platform marketplace yang dirancang untuk mempertemukan pembeli dan banyak penjual dalam satu sistem. Produk dapat ditemukan melalui katalog terpusat, sementara penjual dapat mengelola toko, produk, persediaan, dan pesanan melalui dashboard.

Produk akan dikembangkan dalam dua bentuk:

- **Website:** dapat digunakan melalui browser desktop, tablet, dan perangkat seluler.
- **Aplikasi mobile Android:** menyediakan pengalaman belanja melalui smartphone.

Kedua platform menggunakan backend Laravel dan database PostgreSQL yang sama. Data produk, stok, pesanan, pembayaran, dan status pengiriman diproses oleh backend sehingga aturan bisnis tidak bergantung pada perangkat yang digunakan.

(Asumsi) MVP berfokus pada pembelian produk fisik di Indonesia. Pembayaran menggunakan simulasi pada tahap awal, sedangkan integrasi pembayaran dan pengiriman nyata dilakukan setelah kebutuhan operasional ditentukan.

1.2 Definisi Produk

NiagaKita adalah marketplace multi-seller dengan tiga peran pengguna utama:

Peran	Deskripsi
Pembeli	Mencari produk, membuat pesanan, melakukan pembayaran, memantau pengiriman, dan memberikan ulasan.
Penjual	Mengelola toko, produk, stok, pesanan, pengiriman, dan laporan penjualan toko.

Peran	Deskripsi
Administrator	Mengelola pengguna, toko, kategori, moderasi produk, transaksi, promosi, dan laporan platform.

Penyedia pembayaran dan penyedia pengiriman bertindak sebagai sistem eksternal. Pada MVP, fungsi yang belum memiliki integrasi nyata akan menggunakan simulasi atau konfigurasi yang dijelaskan secara eksplisit.

1.3 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan kebutuhan produk yang berasal dari BRD.
2. Menentukan prioritas fitur dan urutan implementasi.
3. Menjelaskan alur pengguna dan aturan bisnis.
4. Menetapkan spesifikasi yang dapat diterjemahkan menjadi kode dan pengujian.
5. Mendefinisikan rancangan antarmuka website dan aplikasi mobile.
6. Menyediakan acceptance criteria untuk verifikasi produk.
7. Memastikan setiap kebutuhan fungsional BRD terpetakan ke fitur PRD.

1.4 Acuan Kebutuhan

ID pada PRD mengacu pada persyaratan BRD versi 1.0 Draft.

Kelompok BRD	Cakupan PRD
AUTH	Registrasi, autentikasi, role, profil, dan alamat.
PROD	Katalog, pencarian, detail produk, pengelolaan, dan moderasi.
CART	Keranjang, validasi stok, checkout, dan perhitungan biaya.
ORD	Pembuatan, pemantauan, pembatalan, dan perubahan status pesanan.
PAY	Pembayaran, idempotensi, rekonsiliasi, dan refund.
SHIP	Biaya pengiriman, nomor resi, dan status pengiriman.

Kelompok BRD	Cakupan PRD
REV	Ulasan produk dan moderasi.
WISH	Wishlist.
PROMO	Voucher dan aturan diskon.
NOTIF	Notifikasi internal dan integrasi notifikasi eksternal.
SELL	Pengelolaan toko, stok, pesanan, laporan, dan retur.
ADM	Administrasi, promosi, audit, laporan, dan penanganan retur/refund.

2. Tujuan Produk

2.1 Tujuan Pengguna

ID	Tujuan	Indikator
OBJ-01	Pembeli dapat menemukan produk yang sesuai.	Pencarian, filter, dan detail produk lulus pengujian.
OBJ-02	Pembeli dapat menyelesaikan checkout.	Seluruh skenario checkout wajib berhasil atau ditolak dengan alasan yang tepat.
OBJ-03	Pembeli dapat memantau pesanan.	Perubahan status yang sah ditampilkan secara konsisten.
OBJ-04	Penjual dapat mengelola toko dan persediaan.	CRUD produk dan perubahan stok lulus pengujian.
OBJ-05	Penjual dapat menangani pesanan.	Pesanan hanya dapat diakses dan diperbarui oleh pihak berwenang.
OBJ-06	Pembeli dapat mengajukan retur sesuai kebijakan.	Pengajuan dan hasil keputusan tercatat dalam sistem.

2.2 Tujuan Admin dan Pemilik Platform

ID	Tujuan	Indikator
ADM-OBJ-01	Mengelola pengguna dan toko.	Perubahan status akun dan toko tercatat.
ADM-OBJ-02	Menjaga kualitas katalog.	Moderasi kategori dan produk dapat diuji.
ADM-OBJ-03	Memantau transaksi.	Laporan dapat difilter berdasarkan periode.
ADM-OBJ-04	Mengelola promosi.	Voucher mengikuti kuota, periode, dan ketentuan penggunaan.
ADM-OBJ-05	Menangani retur dan refund.	Setiap permohonan memiliki status, aktor, dan riwayat.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Target berikut konsisten dengan KPI dalam BRD.

Indikator	Target Awal	Periode/Metode
Konversi checkout	≥ 30%	Pengukuran pada sesi checkout yang terdefinisi dan jumlah sampel yang dilaporkan.
Keranjang ditinggalkan	≤ 60%	Analisis keranjang aktif dengan jendela pengukuran yang konsisten.
LCP halaman utama	≤ 2,5 detik pada persentil ke-75	Pengujian pada perangkat dan jaringan yang ditetapkan.
Respons API katalog	≤ 500 ms pada persentil ke-95	Pengujian beban normal yang terdokumentasi.
Keberhasilan pembayaran simulasi	100% hasil simulasi diproses sesuai status yang ditetapkan	Pengujian skenario sukses, gagal, tertunda, dan kedaluwarsa.
Oversell	0 kejadian dalam skenario pengujian yang ditetapkan	Pengujian konkurensi checkout.

Indikator	Target Awal	Periode/Metode
Crash-free sessions	⩾ 99% pada pengujian beta	Pengukuran dari sesi yang benar-benar teramati.
Traceability kebutuhan MVP	100% kebutuhan wajib memiliki pengujian	Audit matriks kebutuhan dan pengujian.

Target konversi dan keranjang ditinggalkan merupakan sasaran bisnis awal, bukan kriteria teknis yang dapat dijamin tanpa pengguna aktif.

3. Persona Pengguna

Persona berikut bersifat hipotetis dan digunakan untuk membantu desain produk, bukan sebagai hasil riset pengguna yang telah dilakukan.

Nama Persona	Usia	Pekerjaan	Perangkat	Tingkat Teknologi	Kebutuhan	Permasalahan	Tujuan
Rina — Pembeli Keluarga	35	Karyawan	Android	Menengah	Mencari kebutuhan rumah tangga dan membandingkan harga.	Informasi produk dan biaya akhir perlu diperiksa dari berbagai tempat.	Menyelesaikan belanja dengan informasi harga yang jelas.
Fajar — Pembeli Mahasiswa	20	Mahasiswa	Android dan laptop	Menengah–tinggi	Mencari perlengkapan kuliah dan produk dengan harga terjangkau.	Sulit memantau produk favorit dan status pesanan jika informasi tersebar.	Menemukan produk, menyimpan favorit, dan memantau pembelian.
Siti — Penjual UMKM	39	Pemilik usaha kecil	Android dan laptop	Dasar–menengah	Mengelola katalog, stok, dan pesanan.	Pencatatan manual dapat menimbulkan ketidaksesuaian data.	Mengelola toko dari satu dashboard.
Andi — Administrator	29	Pengelola platform	Laptop	Menengah–tinggi	Memantau transaksi, pengguna, toko, dan laporan.	Data operasional perlu ditinjau secara terpusat.	Mengelola platform dengan jejak aktivitas yang jelas.
Budi — Petugas Pengiriman Eksternal	32	Mitra kurir	Android	Menengah	Membawa dan mengirimkan paket sesuai data pengiriman.	Status pengiriman bergantung pada sistem operasional penyedia.	Mengirimkan paket dan memperbarui informasi pengiriman melalui sistem penyedia.

Catatan: Budi bukan pengguna internal MVP. Ia dicantumkan sebagai persona eksternal karena proses pengiriman merupakan bagian dari alur bisnis. Tidak ada dashboard kurir khusus dalam ruang lingkup awal.

4. User Story

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin membuat akun agar dapat menyimpan informasi profil dan bertransaksi.	Identitas transaksi dapat dikaitkan dengan akun.
US-02	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin login dan logout agar akses akun dapat dikelola.	Akses akun lebih terkontrol.
US-03	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan akses sesuai role agar fungsi yang tidak berwenang tidak dapat digunakan.	Mencegah akses yang tidak sesuai.
US-04	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin mengelola profil dan alamat agar informasi pengiriman tetap benar.	Mengurangi kesalahan alamat.
US-05	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin mencari dan memfilter produk agar lebih mudah menemukan barang.	Pencarian lebih terarah.
US-06	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin melihat detail produk agar dapat memeriksa harga, stok, foto, dan penjual.	Mendukung keputusan pembelian.
US-07	Penjual	Sebagai penjual, saya ingin mengelola produk agar katalog toko tetap diperbarui.	Produk dapat dipasarkan secara teratur.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-08	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola kategori dan moderasi produk agar katalog mengikuti kebijakan platform.	Kualitas katalog dapat dijaga.
US-09	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin menambahkan produk ke keranjang agar dapat menyiapkan pembelian.	Pembelian beberapa item lebih praktis.
US-10	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin mengubah jumlah item agar sesuai dengan kebutuhan saya.	Kuantitas pembelian dapat dikendalikan.
US-11	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin melihat rincian biaya checkout agar memahami total pembayaran.	Mengurangi ketidakjelasan biaya.
US-12	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin membuat pesanan setelah validasi stok agar transaksi sesuai ketersediaan.	Mengurangi pembatalan akibat stok.
US-13	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin mengetahui status pembayaran agar memahami apakah transaksi berhasil.	Status transaksi lebih jelas.
US-14	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin melihat riwayat dan detail pesanan agar dapat memantau pembelian.	Memudahkan pelacakan transaksi.
US-15	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin mengajukan pembatalan saat memenuhi syarat agar tidak melanjutkan pesanan yang belum diproses.	Mendukung pembatalan yang terkendali.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-16	Penjual	Sebagai penjual, saya ingin melihat pesanan toko agar dapat menyiapkan barang.	Memperjelas pekerjaan pemenuhan.
US-17	Penjual	Sebagai penjual, saya ingin memperbarui stok agar jumlah produk yang tersedia tetap sesuai.	Mengurangi risiko oversell.
US-18	Penjual	Sebagai penjual, saya ingin mencatat pengiriman agar pembeli dapat mengetahui nomor resi dan status yang tersedia.	Meningkatkan keterlacakan.
US-19	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin melihat status pengiriman agar dapat memantau pesanan.	Memberikan informasi pemenuhan.
US-20	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin memberikan ulasan setelah menerima barang agar dapat berbagi pengalaman pembelian.	Mendukung informasi kualitas produk.
US-21	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin menyimpan produk favorit agar mudah menemukannya kembali.	Mempermudah pembelian berikutnya.
US-22	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin membuat voucher agar dapat menjalankan promosi yang terukur.	Mendukung aktivitas pemasaran.
US-23	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin menggunakan voucher yang memenuhi syarat agar memperoleh diskon yang berlaku.	Memanfaatkan promosi secara benar.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-24	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menerima notifikasi transaksi agar mengetahui perubahan status pesanan.	Mengurangi kebutuhan memeriksa pesanan berulang kali.
US-25	Penjual	Sebagai penjual, saya ingin melihat laporan penjualan agar dapat memantau performa toko.	Mendukung evaluasi usaha.
US-26	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola pengguna dan toko agar dapat menindaklanjuti pelanggaran kebijakan.	Mendukung tata kelola platform.
US-27	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat laporan transaksi agar dapat memantau aktivitas platform.	Mendukung keputusan operasional.
US-28	Pembeli	Sebagai pembeli, saya ingin mengajukan retur sesuai kebijakan agar masalah barang dapat ditangani.	Memberikan jalur penyelesaian masalah.
US-29	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin meninjau refund agar pengembalian dana mengikuti kewenangan dan catatan transaksi.	Mengurangi kesalahan pemrosesan.
US-30	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat catatan aktivitas penting agar tindakan administratif dapat ditelusuri.	Mendukung audit dan investigasi.

5. Product Backlog

5.1 Daftar Product Backlog

Prioritas menggunakan metode berikut:

- **P0:** wajib untuk MVP.
- **P1:** penting setelah alur inti stabil.
- **P2:** dapat dikembangkan setelah versi awal.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi	Referensi BRD
PB-01	Autentikasi	Registrasi, login, logout, dan validasi akun.	P0	Iterasi 1	AUTH-01–AUTH-04
PB-02	Profil dan alamat	Pengelolaan profil dan alamat pembeli.	P0	Iterasi 1	AUTH-05–AUTH-06
PB-03	Katalog produk	Daftar produk aktif, kategori, detail, pencarian, dan filter.	P0	Iterasi 2	PROD-01–PROD-04
PB-04	Manajemen produk	CRUD produk, foto, harga, stok, dan moderasi.	P0	Iterasi 2	PROD-05–PROD-07
PB-05	Keranjang	Menambah, mengubah, dan menghapus item.	P0	Iterasi 3	CART-01–CART-02
PB-06	Checkout	Validasi stok, snapshot harga, alamat, biaya, dan pembuatan pesanan.	P0	Iterasi 3	CART-03–CART-07
PB-07	Pesanan	Riwayat, detail, status, dan pembatalan.	P0	Iterasi 3	ORD-01–ORD-04
PB-08	Pembayaran simulasi	Pencatatan pembayaran dan hasil simulasi.	P0	Iterasi 4	PAY-01–PAY-04
PB-09	Keamanan transaksi	Idempotensi, validasi callback, dan rekonsiliasi.	P0	Iterasi 4	PAY-03–PAY-05
PB-10	Pengiriman	Informasi ongkos kirim, nomor resi, dan status.	P0	Iterasi 4	SHIP-01–SHIP-03
PB-11	Dashboard penjual	Toko, pesanan, stok, dan ringkasan penjualan.	P0	Iterasi 5	SELL-01–SELL-05
PB-12	Administrasi	Pengelolaan pengguna, toko, kategori, dan moderasi.	P0	Iterasi 5	PROD-07, ADM-01–ADM-03
PB-13	Wishlist	Menyimpan dan menghapus produk favorit.	P1	Iterasi 6	WISH-01–WISH-02
PB-14	Ulasan	Rating, komentar, dan moderasi ulasan.	P1	Iterasi 6	REV-01–REV-02
PB-15	Voucher	Pembuatan, validasi, kuota, dan penerapan diskon.	P1	Iterasi 6	PROMO-01–PROMO-03
PB-16	Notifikasi internal	Pembuatan dan pembacaan notifikasi transaksi.	P1	Iterasi 6	NOTIF-01–NOTIF-02

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi	Referensi BRD
PB-17	Retur dan refund	Pengajuan, keputusan, dan pencatatan refund.	P1	Iterasi 7	PAY-06, SELL-06, ADM-07
PB-18	Laporan	Laporan transaksi dan penjualan berdasarkan periode.	P1	Iterasi 7	SELL-05, ADM-05
PB-19	Audit log	Pencatatan tindakan administratif penting.	P1	Iterasi 7	ADM-06
PB-20	Integrasi eksternal	Payment gateway, pengiriman, email, dan push sesuai keputusan.	P2	Iterasi 8	PAY-02, PAY-05, SHIP-03, NOTIF-03

5.2 Perencanaan Iterasi

Durasi berikut adalah perkiraan perencanaan untuk tim kecil, bukan jadwal yang sudah disepakati.

Iterasi	Tujuan	Fitur	Output
1	Menyiapkan fondasi dan akses pengguna.	Backend dasar, database, registrasi, login, role, profil, alamat.	Pengguna dapat masuk dan mengelola data dasar.
2	Menyediakan katalog dan pengelolaan produk.	Kategori, katalog, pencarian, filter, detail, CRUD produk.	Produk dapat dikelola dan ditampilkan.
3	Menyelesaikan alur keranjang hingga pesanan.	Keranjang, validasi stok, checkout, biaya, status pesanan.	Pesanan dapat dibuat dan dilihat.
4	Mengelola pembayaran dan pengiriman dasar.	Pembayaran simulasi, idempotensi, nomor resi, status pengiriman.	Alur transaksi dapat diuji end-to-end.
5	Menyelesaikan fungsi operasional.	Dashboard penjual dan administrasi.	Penjual mengelola toko; admin mengawasi platform.
6	Menambah fitur pendukung pembelian.	Wishlist, ulasan, voucher, notifikasi internal.	Pengalaman belanja lebih lengkap.

Iterasi	Tujuan	Fitur	Output
7	Menyelesaikan penanganan masalah dan laporan.	Retur, refund, laporan, audit log.	Operasional transaksi dapat ditelusuri.
8	Menyiapkan integrasi dan validasi lanjutan.	Gateway nyata, pengiriman, email, push jika disetujui.	Integrasi eksternal diuji sesuai akun dan akses yang tersedia.

5.3 Definisi MVP

MVP adalah versi awal yang berfokus pada alur transaksi utama, bukan seluruh fitur marketplace.

Termasuk MVP:

- Registrasi, login, role, profil, dan alamat.
- Katalog, detail produk, pencarian, dan filter.
- Pengelolaan produk serta stok.
- Keranjang dan checkout.
- Pembuatan pesanan serta riwayat.
- Pembayaran simulasi dengan status yang jelas.
- Informasi pengiriman dasar.
- Dashboard penjual dan administrator.
- Validasi akses dan transaksi pada backend.
- Integrasi website dan aplikasi Android dengan API yang sama.

Tidak wajib pada MVP:

- Payment gateway produksi.
- Pelacakan kurir otomatis.
- Notifikasi push eksternal.
- Program loyalitas dan rekomendasi personal.
- Integrasi akuntansi.
- Aplikasi iOS.

Fitur retur dan refund harus memiliki rancangan proses dalam MVP; implementasi penuh dapat ditempatkan pada iterasi berikutnya apabila tidak diwajibkan oleh penilaian akademik. Jika fitur tersebut dinyatakan wajib dalam BRD final, implementasinya harus masuk ke ruang lingkup penerimaan.

6. Sitemap

6.1 Sitemap Pembeli

```
NiagaKita
├── Autentikasi
│   ├── Registrasi
│   ├── Login
│   └── Pemulihan Akun (jika dikonfirmasi)
├── Beranda
│   ├── Pencarian
│   ├── Kategori
│   ├── Produk Unggulan
│   └── Produk Terbaru
├── Katalog
│   ├── Hasil Pencarian
│   ├── Filter dan Pengurutan
│   └── Detail Produk
├── Keranjang
├── Checkout
│   ├── Alamat Pengiriman
│   ├── Metode Pengiriman
│   ├── Voucher
│   └── Ringkasan Biaya
├── Pembayaran
│   ├── Instruksi Pembayaran
│   └── Status Pembayaran
├── Pesanan
│   ├── Riwayat
│   ├── Detail Pesanan
│   ├── Status Pengiriman
│   ├── Pengajuan Pembatalan
│   ├── Pengajuan Retur
│   └── Status Refund
├── Wishlist
├── Ulasan
```

```
├── Notifikasi
└── Profil
    ├── Informasi Akun
    └── Alamat
```

6.2 Sitemap Penjual

```
Dashboard Penjual
├── Ringkasan Penjualan
├── Profil Toko
├── Produk
|   ├── Daftar Produk
|   ├── Tambah Produk
|   ├── Edit Produk
|   └── Stok
├── Pesanan
|   ├── Pesanan Baru
|   ├── Detail Pesanan
|   └── Pemenuhan Pesanan
├── Pengiriman
├── Permintaan Retur
└── Laporan Penjualan
```

6.3 Sitemap Administrator

```
Dashboard Administrator
├── Ringkasan Platform
├── Pengguna
├── Toko dan Penjual
├── Kategori
├── Moderasi Produk
├── Pesanan
├── Pembayaran dan Rekonsiliasi
├── Retur dan Refund
├── Voucher
├── Laporan
├── Audit Log
└── Konfigurasi Operasional
```

6.4 Navigasi

Website menggunakan navigasi yang menyesuaikan role. Pembeli memperoleh akses ke katalog, keranjang, pesanan, dan profil. Penjual memperoleh dashboard operasional toko. Administrator memperoleh menu pengelolaan platform.

Pada aplikasi mobile MVP, navigasi utama pembeli menggunakan menu bawah dengan pilihan Beranda, Kategori, Keranjang, Pesanan, dan Profil. Halaman detail serta checkout dibuka melalui navigasi lanjutan.

6.5 Diagram Alur Checkout

```
flowchart TD
    A[Pembeli membuka katalog] --> B[Memilih produk]
    B --> C[Menambahkan ke keranjang]
    C --> D[Membuka keranjang]
    D --> E{Produk aktif dan stok cukup?}

    E -- Tidak --> F[Tampilkan masalah dan perbarui keranjang]
    F --> D

    E -- Ya --> G[Memilih alamat dan pengiriman]
    G --> H[Memasukkan voucher jika tersedia]
    H --> I[Backend menghitung ulang harga dan biaya]
    I --> J{Data checkout valid?}

    J -- Tidak --> K[Tampilkan kesalahan atau perubahan biaya]
    K --> G

    J -- Ya --> L[Reservasi stok dan membuat pesanan]
    L --> M[Status menunggu pembayaran]
    M --> N{Pembayaran terverifikasi?}

    N -- Gagal atau kedaluwarsa --> O[Perbarui status dan lepaskan reservasi
sesuai aturan]
    N -- Berhasil --> P[Penjual memproses pesanan]

    P --> Q[Pengiriman dicatat]
    Q --> R[Pembeli memantau status]
    R --> S[Pesanan selesai sesuai kebijakan]
    S --> T[Pembeli dapat memberikan ulasan]
```

7. Spesifikasi Fitur

Bagian ini merupakan acuan implementasi untuk website, aplikasi Android, backend, dan pengujian. Aturan bisnis harus diterapkan pada backend meskipun validasi tambahan juga tersedia pada antarmuka.

7.1 Autentikasi dan Manajemen Profil

Referensi BRD: AUTH-01 sampai AUTH-06.

7.1.1 Registrasi Akun

Tujuan: Memungkinkan pengguna membuat akun untuk menggunakan fitur yang membutuhkan autentikasi.

Input:

- Nama lengkap.
- Alamat email.
- Kata sandi.
- Konfirmasi kata sandi jika diperlukan antarmuka.

Output:

- Akun berhasil dibuat.
- Pesan validasi jika data tidak memenuhi ketentuan.
- Informasi langkah berikutnya apabila verifikasi email diaktifkan.

Aturan Bisnis:

1. Email harus memiliki format yang valid dan unik setelah normalisasi.
2. Kata sandi harus memenuhi kebijakan panjang dan kompleksitas yang ditetapkan.
3. Kata sandi tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa.
4. Role awal pengguna ditetapkan berdasarkan proses registrasi yang diizinkan.
5. Pengguna tidak boleh memilih role administrator melalui formulir registrasi umum.
6. Akun penjual memerlukan proses aktivasi atau persetujuan sesuai kebijakan platform.

7.1.2 Login dan Logout

Tujuan: Memungkinkan pengguna mengakses akun dan mengakhiri sesi.

Input: Email dan kata sandi.

Output: Sesi atau token autentikasi yang valid, atau pesan kesalahan jika autentikasi gagal.

Aturan Bisnis:

1. Kredensial harus diverifikasi di backend.
2. Pesan kesalahan login tidak boleh mengungkapkan apakah email tertentu terdaftar.
3. Endpoint privat harus memverifikasi autentikasi.
4. Logout harus membatalkan atau mencabut akses sesi/token sesuai mekanisme yang digunakan.
5. Upaya login yang berulang dapat dibatasi untuk mengurangi risiko brute force.
6. Token tidak boleh disimpan di lokasi yang mudah diakses oleh skrip tidak tepercaya.

7.1.3 Hak Akses Pengguna

Tujuan: Memastikan setiap pengguna hanya dapat menjalankan tindakan yang diizinkan.

Input: Identitas pengguna terautentikasi, role, dan objek yang diminta.

Output: Akses diberikan atau ditolak.

Aturan Bisnis:

1. Pembeli hanya dapat membaca dan mengubah data miliknya.
2. Penjual hanya dapat mengelola toko dan produk yang menjadi kewenangannya.
3. Administrator memperoleh hak sesuai kebijakan administrasi.
4. Backend harus memeriksa kepemilikan objek, bukan hanya role.
5. Permintaan tanpa izin harus ditolak dengan kode HTTP yang sesuai.
6. Perubahan administratif penting dicatat pada audit log.

7.1.4 Profil dan Alamat

Tujuan: Memungkinkan pengguna mengelola informasi akun dan alamat pengiriman.

Input: Nama, nomor telepon jika diwajibkan, alamat, kota, provinsi, kode pos, serta penanda alamat utama.

Output: Informasi profil dan alamat yang tersimpan.

Aturan Bisnis:

1. Pengguna hanya dapat mengubah profil dan alamat miliknya.
2. Satu alamat dapat ditetapkan sebagai alamat utama.

3. Alamat yang digunakan pada pesanan harus disimpan sebagai snapshot.
4. Perubahan alamat profil tidak boleh mengubah alamat transaksi yang sudah dibuat.
5. Data yang tidak diperlukan untuk tujuan transaksi tidak boleh dikumpulkan tanpa alasan yang jelas.

7.2 Katalog, Pencarian, dan Produk

Referensi BRD: PROD-01 sampai PROD-07.

7.2.1 Katalog Produk

Tujuan: Menampilkan produk yang dapat ditemukan dan dipertimbangkan untuk dibeli.

Input: Parameter halaman, kata kunci, kategori, rentang harga, status ketersediaan, dan pengurutan.

Output: Daftar produk dengan nama, gambar utama, harga, informasi toko, dan ketersediaan.

Aturan Bisnis:

1. Produk yang dinonaktifkan atau toko yang tidak memenuhi syarat tidak ditampilkan sebagai produk yang dapat dibeli.
2. Produk dengan stok nol dapat ditampilkan sebagai habis jika kebijakan katalog mengizinkannya, tetapi tidak dapat dibeli.
3. Daftar produk menggunakan pagination.
4. Pengurutan harus menghasilkan urutan yang konsisten untuk parameter yang sama.
5. Harga yang ditampilkan berasal dari backend.
6. Data katalog yang di-cache tidak boleh menjadi satu-satunya sumber validasi saat checkout.

7.2.2 Pencarian dan Filter

Tujuan: Membantu pembeli menemukan produk sesuai kata kunci dan kriteria.

Input: Kata kunci, kategori, harga minimum, harga maksimum, status ketersediaan, serta opsi pengurutan.

Output: Daftar produk yang sesuai dengan kriteria.

Aturan Bisnis:

1. Pencarian mengabaikan spasi berlebih di awal dan akhir kata kunci.

2. Harga minimum tidak boleh melebihi harga maksimum.
3. Parameter yang tidak valid ditolak atau dikembalikan ke nilai default yang terdokumentasi.
4. Pencarian dan filter diterapkan di backend.
5. Jika tidak ada hasil, sistem menampilkan pesan yang jelas dan menyediakan opsi untuk menghapus filter.

7.2.3 Detail Produk

Tujuan: Menyediakan informasi yang diperlukan sebelum pembelian.

Input: ID produk.

Output: Nama, foto, deskripsi, harga, stok, informasi toko, kategori, dan ulasan yang tersedia.

Aturan Bisnis:

1. Produk harus diambil berdasarkan ID yang valid.
2. Produk tidak aktif tidak dapat ditambahkan ke keranjang.
3. Sistem tidak boleh mengungkapkan data privat penjual.
4. Foto produk harus berasal dari sumber yang diizinkan.
5. Harga dan stok diperiksa kembali saat pembeli menambahkan produk dan saat checkout.

7.2.4 Manajemen Produk Penjual

Tujuan: Memungkinkan penjual mengelola katalog tokonya.

Input: Nama produk, kategori, deskripsi, harga, stok, dan foto.

Output: Produk baru atau perubahan produk yang tersimpan.

Aturan Bisnis:

1. Harga harus lebih besar atau sama dengan nol, kecuali kebijakan bisnis menetapkan batas minimum positif untuk produk yang dijual.
2. Stok harus berupa bilangan bulat nonnegatif.
3. Foto harus memenuhi batas tipe file dan ukuran.
4. Penjual hanya dapat mengubah produk milik tokonya.
5. Produk yang telah menjadi bagian dari pesanan tidak boleh mengubah snapshot transaksi historis.

6. Penonaktifan produk tidak boleh menghapus catatan transaksi yang telah terjadi.

7.2.5 Kategori dan Moderasi

Tujuan: Menjaga struktur katalog dan kepatuhan produk terhadap kebijakan platform.

Input: Data kategori, status kategori, data moderasi, dan keputusan administrator.

Output: Kategori atau status produk yang diperbarui.

Aturan Bisnis:

1. Hanya administrator yang berwenang mengelola kategori global.
2. Kategori yang masih digunakan produk tidak boleh dihapus secara sembarangan.
3. Produk yang sedang ditinjau dapat dibatasi dari pembelian.
4. Keputusan moderasi harus menyimpan aktor, waktu, dan alasan yang relevan.
5. Produk yang ditolak harus memiliki informasi yang dapat ditindaklanjuti penjual.

7.3 Keranjang Belanja

Referensi BRD: CART-01 sampai CART-02.

7.3.1 Menambah Produk ke Keranjang

Tujuan: Menyimpan pilihan produk pembeli sebelum checkout.

Input: ID produk dan jumlah yang diminta.

Output: Item keranjang yang diperbarui beserta jumlah dan harga terkini.

Aturan Bisnis:

1. Pembeli harus terautentikasi jika keranjang disimpan secara persisten pada akun.
2. Produk harus aktif dan memenuhi syarat pembelian.
3. Jumlah harus berupa bilangan bulat positif.
4. Stok diperiksa saat item ditambahkan, tetapi pemeriksaan ini tidak menggantikan validasi checkout.
5. Sistem tidak boleh mempercayai harga yang dikirim dari frontend.
6. Jika produk yang sama ditambahkan kembali, perilaku penggabungan jumlah harus konsisten dan tidak melampaui batas pembelian.

7.3.2 Mengubah Keranjang

Tujuan: Memungkinkan pembeli memperbarui kuantitas dan menghapus item.

Input: ID item dan jumlah baru, atau permintaan penghapusan.

Output: Keranjang yang diperbarui dan ringkasan harga sementara.

Aturan Bisnis:

1. Pembeli hanya dapat mengubah keranjang miliknya.
2. Jumlah harus divalidasi di backend.
3. Sistem menampilkan peringatan jika produk tidak lagi tersedia.
4. Total keranjang dihitung ulang setelah setiap perubahan.
5. Harga pada keranjang merupakan informasi sementara; nilai final dihitung ulang saat checkout.

7.4 Checkout dan Reservasi Stok

Referensi BRD: CART-03 sampai CART-07.

7.4.1 Ringkasan Checkout

Tujuan: Menampilkan rincian biaya sebelum pesanan dikonfirmasi.

Input: Item keranjang, alamat, metode pengiriman, dan kode voucher jika digunakan.

Output: Subtotal, diskon, ongkos kirim, biaya tambahan jika berlaku, dan total pembayaran.

Aturan Bisnis:

1. Backend menghitung seluruh komponen harga.
2. Harga produk yang digunakan adalah harga yang berlaku ketika checkout divalidasi.
3. Jika harga berubah sejak produk dimasukkan ke keranjang, sistem menampilkan perubahan sebelum pembeli mengonfirmasi.
4. Ongkos kirim dihitung berdasarkan data yang tersedia dari penyedia atau konfigurasi yang ditetapkan.
5. Biaya yang belum dapat dihitung secara pasti tidak boleh ditampilkan seolah-olah telah dikonfirmasi.
6. Pembeli harus menyetujui ringkasan final sebelum pesanan dibuat.
7. Perhitungan total menggunakan tipe numerik desimal yang sesuai untuk nilai uang.

7.4.2 Reservasi Stok

Tujuan: Mengurangi risiko produk terjual melebihi persediaan saat checkout dan pembayaran berlangsung.

Input: Item yang akan dibeli, jumlah, dan waktu checkout.

Output: Reservasi stok berhasil atau kegagalan karena stok tidak mencukupi.

Aturan Bisnis:

1. Stok harus divalidasi dan direservasi secara atomik.
2. Reservasi hanya dapat dibuat apabila stok tersedia mencukupi.
3. Sistem harus mencatat jumlah, waktu pembuatan, masa berlaku, dan status reservasi.
4. Reservasi memiliki batas waktu pembayaran yang ditetapkan melalui konfigurasi bisnis.
5. Jika pembayaran berhasil sebelum reservasi berakhir, stok diperlakukan sebagai stok yang telah dialokasikan untuk pesanan sesuai model persediaan.
6. Jika pembayaran gagal atau kedaluwarsa, reservasi dilepas berdasarkan status transaksi yang telah diverifikasi.
7. Pelepasan reservasi harus idempoten agar stok tidak bertambah dua kali.
8. Pekerjaan yang membersihkan reservasi kedaluwarsa harus memeriksa status pesanan dan pembayaran sebelum melepaskan stok.
9. Jika hasil pembayaran masih belum pasti, sistem tidak boleh langsung menganggap pembayaran gagal hanya karena callback belum diterima.
10. Perubahan stok manual oleh penjual harus mempertimbangkan stok yang sudah direservasi agar stok tersedia tidak menjadi negatif.

Keputusan terbuka: Batas waktu pembayaran belum ditetapkan. Nilai awal yang dapat dipertimbangkan adalah 15 menit, tetapi harus dikonfirmasi berdasarkan metode pembayaran yang digunakan.

7.4.3 Pembuatan Pesanan

Tujuan: Membuat catatan transaksi setelah seluruh data checkout tervalidasi.

Input: Identitas pembeli, item, alamat snapshot, metode pengiriman, voucher, dan kunci idempotensi.

Output: Nomor pesanan, status awal, ringkasan biaya, dan informasi pembayaran.

Aturan Bisnis:

1. Nomor pesanan harus unik.
2. Operasi pembuatan pesanan dan alokasi stok harus konsisten dalam transaksi database.
3. Backend harus menghitung ulang subtotal, diskon, ongkos kirim, dan total.
4. Sistem tidak boleh menerima total harga yang ditentukan oleh klien sebagai sumber kebenaran.
5. Item pesanan harus menyimpan snapshot nama produk, harga, jumlah, dan identitas toko.
6. Permintaan checkout yang diulang dengan kunci idempotensi yang sama tidak boleh menghasilkan pesanan ganda.
7. Pesanan awal menggunakan status `PENDING_PAYMENT`.
8. Jika checkout berisi produk dari beberapa toko, sistem harus mengelompokkan item berdasarkan toko untuk pemenuhan pesanan.
9. Struktur satu pesanan induk atau pesanan terpisah per toko harus mengikuti keputusan model transaksi yang telah disepakati.

7.5 Pembayaran

Referensi BRD: PAY-01 sampai PAY-06.

7.5.1 Inisiasi Pembayaran

Tujuan: Mencatat percobaan pembayaran untuk pesanan.

Input: ID pesanan dan metode pembayaran yang tersedia.

Output: Catatan pembayaran, referensi transaksi, dan instruksi pembayaran.

Aturan Bisnis:

1. Pesanan harus berada pada status yang mengizinkan pembayaran.
2. Nominal pembayaran berasal dari backend.
3. Setiap percobaan pembayaran mempunyai identitas yang dapat ditelusuri.
4. Untuk integrasi nyata, referensi transaksi harus dicocokkan dengan penyedia pembayaran.
5. Pada simulasi, seluruh hasil harus diberi penanda bahwa transaksi merupakan transaksi uji.

7.5.2 Status Pembayaran

Tujuan: Menjaga status pembayaran agar sesuai hasil transaksi yang telah diverifikasi.

Input: Hasil simulator atau notifikasi penyedia pembayaran.

Output: Status pembayaran dan, jika sesuai, perubahan status pesanan.

Aturan Bisnis:

1. Status yang digunakan minimal mencakup `PENDING`, `PAID`, `FAILED`, `EXPIRED`, dan `REFUNDED`.
2. Status `PAID` hanya dapat diberikan berdasarkan hasil yang sah dan terverifikasi.
3. Pembayaran yang tertunda tidak boleh dianggap berhasil.
4. Event yang dikirim berulang tidak boleh memproses transaksi lebih dari satu kali.
5. Perubahan status harus memeriksa status sebelumnya dan transisi yang diizinkan.
6. Nominal, mata uang, identitas pesanan, dan referensi pembayaran harus sesuai.
7. Status yang bertentangan harus masuk proses rekonsiliasi, bukan ditimpa secara sembarangan.
8. Sistem harus menyimpan waktu penerimaan dan hasil pemrosesan event.
9. Callback harus diverifikasi sesuai mekanisme keamanan penyedia.
10. Simulasi pembayaran tidak boleh dianggap sebagai bukti pembayaran nyata.

7.5.3 Idempotensi Pembayaran dan Webhook

Tujuan: Mencegah pembayaran atau pembaruan transaksi diproses berulang.

Input: Kunci idempotensi, ID event penyedia, referensi transaksi, dan isi callback yang telah diverifikasi.

Output: Hasil pemrosesan yang konsisten untuk event yang sama.

Aturan Bisnis:

1. ID event eksternal harus unik pada ruang lingkup penyedia.
2. Sistem menyimpan event sebelum atau bersamaan dengan pemrosesan transaksi secara konsisten.
3. Pemrosesan ulang event yang sama tidak boleh menggandakan efek bisnis.
4. Event harus diverifikasi sebelum digunakan untuk mengubah status transaksi.
5. Kegagalan pemrosesan harus dicatat dan dapat dicoba ulang secara terkendali.
6. Retry tidak boleh menimbulkan pembayaran, refund, atau pengurangan stok ganda.

7. Mekanisme rekonsiliasi harus membandingkan catatan internal dengan status penyedia jika integrasi nyata aktif.

7.5.4 Refund

Tujuan: Mengembalikan dana kepada pembeli berdasarkan keputusan dan ketentuan yang sah.

Input: Pesanan, pembayaran terkait, alasan, nominal refund, dan keputusan pihak berwenang.

Output: Status permohonan refund dan catatan hasil pemrosesan.

Aturan Bisnis:

1. Refund harus terkait dengan pembayaran yang teridentifikasi.
2. Nominal refund tidak boleh melampaui nominal yang dapat dikembalikan.
3. Sistem membedakan refund yang diminta, disetujui, diproses, berhasil, dan gagal.
4. Persetujuan refund tidak selalu berarti dana telah diterima kembali oleh pembeli.
5. Status akhir refund harus mengikuti hasil terverifikasi dari penyedia pembayaran jika refund dilakukan melalui gateway.
6. Pada MVP simulasi, hasil refund harus diberi penanda simulasi.
7. Refund yang dikirim berulang harus aman terhadap pemrosesan ganda.
8. Biaya gateway, pembatalan biaya layanan, dan mekanisme penyaluran dana kepada penjual harus mengikuti kebijakan yang dikonfirmasi.

7.6 Pesanan dan Status Transaksi

Referensi BRD: ORD-01 sampai ORD-04.

7.6.1 Riwayat dan Detail Pesanan

Tujuan: Memungkinkan pembeli memantau transaksi miliknya.

Input: ID akun dan parameter daftar atau detail pesanan.

Output: Riwayat pesanan, item, harga snapshot, pembayaran, pengiriman, dan status.

Aturan Bisnis:

1. Pembeli hanya dapat membaca pesanan miliknya.
2. Penjual hanya dapat membaca bagian pesanan yang terkait dengan tokonya.
3. Administrator dapat membaca data sesuai kewenangan.

4. Riwayat menyimpan perubahan status yang penting.
5. Pesanan yang sudah dibuat tidak boleh dihapus hanya karena produk dinonaktifkan.

7.6.2 Transisi Status Pesanan

Tujuan: Menjaga alur transaksi tetap konsisten dan dapat ditelusuri.

Status pesanan yang diusulkan:

Status	Makna
`PENDING_PAYMENT`	Pesanan dibuat dan menunggu pembayaran.
`PAID`	Pembayaran terverifikasi.
`PROCESSING`	Penjual sedang menyiapkan pesanan.
`SHIPPED`	Barang telah dikirim dan informasi pengiriman tersedia.
`DELIVERED`	Barang dinyatakan diterima berdasarkan sumber status yang diakui.
`COMPLETED`	Pesanan telah selesai sesuai kebijakan platform.
`CANCELLED`	Pesanan dibatalkan berdasarkan aturan yang berlaku.
`RETURN_REQUESTED`	Permintaan retur telah diajukan.
`RETURN_APPROVED`	Permintaan retur disetujui.
`RETURN_REJECTED`	Permintaan retur ditolak.
`REFUND_PENDING`	Refund sedang menunggu atau menjalani pemrosesan.
`REFUNDED`	Refund berhasil dikonfirmasi.

Status pembayaran disimpan secara terpisah dari status pemenuhan pesanan. Dengan demikian, kegagalan pembayaran tidak dicampur dengan status pengiriman.

Aturan Bisnis:

1. Transisi status harus mengikuti matriks transisi yang ditetapkan.

2. Pesanan tidak boleh langsung berubah dari menunggu pembayaran menjadi selesai tanpa melewati proses yang diwajibkan.
3. Pesanan yang telah dikirim tidak dapat dibatalkan menggunakan prosedur pembatalan biasa; jalur retur digunakan jika memenuhi syarat.
4. `REFUNDED` tidak boleh ditetapkan hanya karena permohonan refund disetujui.
5. Perubahan status menyimpan aktor, waktu, dan alasan jika relevan.
6. Pembeli harus dapat melihat status yang sesuai dengan catatan backend.
7. Status eksternal yang terlambat tidak boleh menimpa status final tanpa validasi.

7.6.3 Pembatalan Pesanan

Tujuan: Menangani pembatalan secara konsisten berdasarkan tahap transaksi.

Input: ID pesanan dan alasan pembatalan.

Output: Keputusan pembatalan dan status pesanan yang diperbarui.

Aturan Bisnis:

1. Pembatalan oleh pembeli diizinkan hanya pada status yang ditentukan.
2. Pesanan yang belum dibayar dapat dibatalkan sesuai kebijakan.
3. Jika pesanan telah dibayar, sistem memeriksa apakah refund diperlukan.
4. Jika barang sudah dikirim, pembeli diarahkan ke proses retur yang berlaku.
5. Stok yang dilepas harus dihitung berdasarkan status reservasi dan alokasi aktual.
6. Sistem harus mencegah pembatalan berulang menimbulkan efek ganda.
7. Alasan dan hasil pembatalan dicatat dalam riwayat pesanan.

7.7 Pengiriman

Referensi BRD: SHIP-01 sampai SHIP-03.

7.7.1 Perhitungan Ongkos Kirim

Tujuan: Menampilkan estimasi biaya pengiriman sebelum pembeli mengonfirmasi pesanan.

Input: Alamat tujuan, asal pengiriman, berat atau dimensi jika tersedia, serta layanan pengiriman.

Output: Pilihan layanan, tarif, dan informasi estimasi jika disediakan oleh sumber data.

Aturan Bisnis:

1. Tarif dari penyedia digunakan jika integrasi aktif dan memberikan respons valid.
2. Jika menggunakan tarif konfigurasi manual, antarmuka harus menyatakan bahwa tarif merupakan tarif yang dikonfigurasi, bukan tarif live dari kurir.
3. Jika layanan gagal memberikan tarif, sistem menampilkan pesan kegagalan atau opsi yang memang dikonfigurasi.
4. Ongkos kirim disimpan pada snapshot pesanan.
5. Jika satu checkout memiliki beberapa toko, biaya pengiriman dihitung berdasarkan pengelompokan pengiriman yang disepakati.
6. Sistem tidak boleh menampilkan estimasi waktu tiba sebagai kepastian apabila sumbernya hanya berupa perkiraan.

7.7.2 Informasi Pengiriman

Tujuan: Menyimpan informasi pemenuhan dan membantu pembeli memantau paket.

Input: Kode kurir, nomor resi, waktu pengiriman, dan status pengiriman.

Output: Detail pengiriman pada halaman pesanan.

Aturan Bisnis:

1. Penjual hanya dapat memperbarui pengiriman yang terkait dengan toko dan pesanan yang menjadi kewenangannya.
2. Nomor resi divalidasi sesuai aturan dasar yang dapat diterapkan.
3. Status pelacakan dari penyedia digunakan jika integrasi tersedia.
4. Status manual harus dibedakan dari status yang berasal dari penyedia.
5. Sistem menyimpan waktu pembaruan.
6. Kegagalan API pelacakan tidak boleh menyebabkan sistem mengarang status paket.
7. Informasi pengiriman disimpan sesuai pengelompokan pesanan per toko.

7.8 Ulasan Produk

Referensi BRD: REV-01 sampai REV-02.

Tujuan: Memberikan informasi pengalaman pembelian kepada pengguna lain.

Input: ID item pesanan, rating, dan komentar.

Output: Ulasan tersimpan dengan status yang sesuai.

Aturan Bisnis:

1. Pembeli harus menjadi pemilik item pesanan.
2. Item pesanan harus berstatus memenuhi syarat, minimal telah diterima.
3. Satu item pesanan hanya boleh mendapatkan satu ulasan kecuali kebijakan revisi secara eksplisit diaktifkan.
4. Rating menggunakan rentang 1 sampai 5.
5. Komentar harus memenuhi batas panjang dan kebijakan konten.
6. Ulasan dapat disembunyikan atau dimoderasi sesuai kebijakan.
7. Administrator tidak boleh mengubah ulasan tanpa jejak tindakan.
8. Pesanan simulasi harus diperlakukan sesuai aturan lingkungan pengujian dan tidak dicampur dengan ulasan transaksi nyata.

7.9 Wishlist

Referensi BRD: WISH-01 sampai WISH-02.

Tujuan: Memungkinkan pembeli menyimpan produk favorit.

Input: ID produk.

Output: Daftar wishlist yang diperbarui.

Aturan Bisnis:

1. Wishlist bersifat pribadi.
2. Produk yang sama tidak boleh menghasilkan duplikasi item untuk pengguna yang sama.
3. Produk yang dinonaktifkan tetap dapat ditampilkan sebagai tidak tersedia atau dihilangkan sesuai kebijakan.
4. Menghapus item wishlist tidak memengaruhi data produk.
5. Wishlist tidak menjamin reservasi stok atau harga.

7.10 Voucher dan Promosi

Referensi BRD: PROMO-01 sampai PROMO-03, ADM-04.

7.10.1 Pengelolaan Voucher

Tujuan: Memungkinkan administrator membuat promosi dengan aturan yang terukur.

Input: Kode voucher, jenis diskon, nilai, periode, kuota, minimum transaksi, maksimum diskon jika berlaku, dan aturan cakupan.

Output: Voucher tersimpan dan dapat divalidasi ketika digunakan.

Aturan Bisnis:

1. Kode voucher harus unik sesuai kebijakan normalisasi.
2. Periode berlaku harus valid.
3. Kuota tidak boleh negatif.
4. Jenis diskon harus ditentukan secara eksplisit.
5. Voucher dapat dibatasi untuk platform, toko, kategori, atau produk tertentu.
6. Penggunaan voucher dicatat dan tidak boleh menggandakan pengurangan kuota akibat request berulang.

7.10.2 Validasi dan Perhitungan Diskon

Tujuan: Memastikan diskon hanya diberikan sesuai aturan voucher.

Input: Kode voucher dan data checkout yang telah divalidasi.

Output: Nilai diskon yang sah atau alasan penolakan.

Aturan Bisnis:

1. Voucher harus aktif dan berada dalam periode berlaku.
2. Kuota global dan kuota per pengguna diperiksa.
3. Minimum transaksi dihitung berdasarkan cakupan yang ditetapkan untuk voucher.
4. Persentase diskon dihitung dari dasar perhitungan yang ditentukan.
5. Maksimum diskon diterapkan jika dikonfigurasi.
6. Voucher tidak dapat digunakan jika persyaratannya tidak terpenuhi.
7. Secara default, stacking antarvoucher dinonaktifkan sampai kebijakan bisnis menetapkan sebaliknya.
8. Urutan penerapan voucher dan promosi produk harus ditentukan dan tidak boleh berubah antarplatform.
9. Diskon tidak boleh menyebabkan total pembayaran negatif.
10. Kuota voucher harus dikurangi secara konsisten ketika penggunaan telah dianggap sah sesuai keputusan desain transaksi.
11. Jika checkout gagal, penggunaan voucher yang belum dikomit tidak boleh dianggap sebagai transaksi sukses.

7.11 Notifikasi

Referensi BRD: NOTIF-01 sampai NOTIF-03.

Tujuan: Memberi tahu pengguna mengenai peristiwa penting dalam transaksi.

Input: Peristiwa seperti pesanan dibuat, pembayaran terkonfirmasi, pesanan dikirim, atau keputusan retur.

Output: Notifikasi internal dan, apabila integrasi tersedia, notifikasi email atau push.

Aturan Bisnis:

1. Notifikasi dibuat hanya untuk peristiwa yang ditetapkan.
2. Notifikasi hanya dapat dibaca oleh pengguna yang berhak.
3. Pengiriman notifikasi eksternal tidak boleh mengubah status transaksi.
4. Kegagalan pengiriman notifikasi tidak boleh membatalkan transaksi yang sah.
5. Sistem dapat melakukan retry dengan batas tertentu.
6. Notifikasi yang terkirim berulang sebaiknya dicegah melalui identitas peristiwa.
7. Pada MVP, notifikasi internal wajib didahulukan daripada integrasi eksternal.

7.12 Dashboard Penjual

Referensi BRD: SELL-01 sampai SELL-06.

7.12.1 Profil Toko

Tujuan: Memungkinkan penjual mengelola identitas tokonya.

Input: Nama toko, deskripsi, informasi kontak yang diizinkan, dan gambar toko jika digunakan.

Output: Profil toko yang tersimpan.

Aturan Bisnis:

1. Penjual hanya dapat mengelola toko yang dimilikinya.
2. Nama atau slug toko harus mengikuti aturan keunikan.
3. Status toko menentukan apakah produk dapat ditawarkan kepada pembeli.
4. Perubahan status penting dapat membutuhkan persetujuan administrator.

7.12.2 Pengelolaan Stok

Tujuan: Menjaga persediaan sesuai perubahan produk dan pesanan.

Input: ID produk dan jumlah stok yang diubah.

Output: Stok yang diperbarui serta informasi hasil validasi.

Aturan Bisnis:

1. Stok tidak boleh bernilai negatif.
2. Pembaruan stok harus mempertimbangkan jumlah yang telah direservasi.
3. Penjual tidak boleh mengubah stok milik toko lain.
4. Perubahan stok yang berkaitan dengan transaksi harus memiliki jejak yang dapat ditelusuri.
5. Stok yang telah dialokasikan untuk pesanan tidak boleh dilepas dua kali akibat pembatalan atau kegagalan pembayaran.

7.12.3 Pemrosesan Pesanan

Tujuan: Membantu penjual menyiapkan dan mengirim pesanan.

Input: ID pesanan atau kelompok pesanan toko dan tindakan yang diizinkan.

Output: Status pemenuhan yang diperbarui.

Aturan Bisnis:

1. Penjual hanya dapat melihat item yang terkait dengan tokonya.
2. Pesanan tidak dapat diproses sebelum syarat pembayaran terpenuhi, kecuali metode bisnis yang disepakati memang mengizinkan pembayaran saat barang diterima.
3. Penjual hanya dapat melakukan transisi status yang diizinkan.
4. Nomor resi harus dicatat sebelum status dikirim jika metode pengiriman membutuhkan resi.
5. Sistem mencatat waktu dan aktor setiap perubahan.
6. Penjual tidak boleh menandai refund berhasil jika hasil pembayaran belum terverifikasi.

7.12.4 Laporan Penjualan

Tujuan: Menyediakan ringkasan transaksi bagi penjual.

Input: Rentang tanggal dan parameter laporan.

Output: Ringkasan jumlah pesanan dan nilai penjualan sesuai definisi metrik.

Aturan Bisnis:

1. Data laporan hanya mencakup toko yang menjadi kewenangan penjual.

2. Rentang tanggal harus valid.
3. Pesanan yang dibatalkan atau direfund harus diperlakukan sesuai definisi metrik yang ditetapkan.
4. Nilai penjualan tidak boleh langsung dianggap sebagai pendapatan bersih penjual sebelum komisi, biaya gateway, retur, dan biaya lain dihitung.
5. Laporan harus menjelaskan periode dan definisi angka yang ditampilkan.

7.13 Dashboard Administrator

Referensi BRD: ADM-01 sampai ADM-07.

7.13.1 Manajemen Pengguna dan Toko

Tujuan: Memungkinkan administrator mengelola status pengguna dan toko.

Input: Identitas pengguna atau toko, status baru, dan alasan perubahan jika relevan.

Output: Data status yang diperbarui.

Aturan Bisnis:

1. Hanya administrator yang berwenang melakukan tindakan administratif.
2. Akun atau toko yang dinonaktifkan tidak boleh menggunakan fungsi yang dilarang oleh statusnya.
3. Pengelolaan akun tidak boleh memberikan akses tidak sah kepada administrator untuk menggunakan akun pembeli.
4. Tindakan administratif penting dicatat pada audit log.
5. Riwayat transaksi harus tetap dapat ditelusuri sesuai kebijakan retensi data.

7.13.2 Laporan Transaksi dan Audit

Tujuan: Menyediakan informasi operasional untuk pemantauan dan pemeriksaan.

Input: Periode, filter status, dan parameter laporan yang tersedia.

Output: Ringkasan transaksi, status pembayaran, pesanan, dan aktivitas terkait.

Aturan Bisnis:

1. Laporan dibatasi oleh hak akses administrator.
2. Filter tanggal harus menggunakan zona waktu yang ditetapkan.
3. Nilai laporan harus berasal dari sumber data yang terdokumentasi.
4. Tindakan sensitif harus mencatat aktor dan waktu.

5. Log tidak boleh menyimpan kata sandi, token rahasia, atau data sensitif yang tidak diperlukan.
6. Ekspor laporan, apabila diaktifkan, harus mengikuti pembatasan akses yang sama.

7.13.3 Penanganan Retur dan Refund

Tujuan: Memungkinkan pihak berwenang meninjau dan memutuskan permohonan.

Input: ID retur/refund, alasan, bukti pendukung, keputusan, dan catatan.

Output: Status permohonan dan riwayat keputusan.

Aturan Bisnis:

1. Permohonan harus terkait dengan pesanan dan item yang sah.
2. Keputusan harus memeriksa status pesanan, batas waktu, dan kebijakan retur.
3. Penjual dapat meninjau permohonan sesuai haknya, tetapi kewenangan akhir mengikuti kebijakan yang dikonfirmasi.
4. Keputusan harus menyimpan alasan.
5. Refund harus diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan status pembayaran.
6. Persetujuan administratif tidak boleh langsung menandai refund berhasil sebelum hasilnya diverifikasi.

7.14 Tabel Kelompok API

ID	Kelompok API	Metode Utama	Fungsi
API-01	Autentikasi	POST, GET	Registrasi, login, logout, pengguna aktif.
API-02	Profil dan alamat	GET, POST, PATCH, DELETE	Pengelolaan profil dan alamat.
API-03	Produk	GET, POST, PATCH, DELETE	Katalog dan CRUD produk sesuai role.
API-04	Kategori	GET, POST, PATCH, DELETE	Pengelolaan kategori.
API-05	Keranjang	GET, POST, PATCH, DELETE	Pengelolaan item keranjang.

ID	Kelompok API	Metode Utama	Fungsi
API-06	Checkout	POST	Validasi dan pembuatan pesanan.
API-07	Pesanan	GET, POST, PATCH	Riwayat, detail, pembatalan, dan transisi status.
API-08	Pembayaran	POST, GET	Inisiasi dan pemeriksaan status pembayaran.
API-09	Webhook	POST	Penerimaan event eksternal yang terverifikasi.
API-10	Pengiriman	GET, POST, PATCH	Tarif, resi, dan status pengiriman.
API-11	Ulasan	GET, POST, PATCH	Ulasan dan moderasi.
API-12	Wishlist	GET, POST, DELETE	Pengelolaan produk favorit.
API-13	Voucher	GET, POST, PATCH, DELETE	Pengelolaan dan validasi voucher.
API-14	Notifikasi	GET, PATCH	Membaca notifikasi dan memperbarui status baca.
API-15	Penjual	GET, POST, PATCH	Pengelolaan toko, stok, pesanan, dan laporan.
API-16	Administrator	GET, POST, PATCH	Pengelolaan platform dan audit.
API-17	Retur dan refund	GET, POST, PATCH	Pengajuan dan penanganan retur/refund.

Semua metode harus disesuaikan dengan kontrak API final. Endpoint yang mengubah data harus memiliki autentikasi, otorisasi, validasi, serta mekanisme perlindungan dari request berulang yang sesuai.

7.15 Entitas Data Utama

Entitas	Relasi Penting	Aturan Utama
User	Memiliki alamat, keranjang, pesanan, ulasan, wishlist, dan notifikasi.	Email unik dan akses berbasis role.
Store	Dimiliki oleh user penjual dan memiliki produk.	Akses data dibatasi berdasarkan kepemilikan.
Category	Memiliki banyak produk dan dapat memiliki kategori induk.	Relasi harus tetap konsisten saat kategori diubah.
Product	Milik satu toko dan satu kategori utama.	Harga dan stok divalidasi di backend.
Cart	Milik pembeli dan berisi item.	Item tidak boleh menggandakan produk tanpa aturan yang jelas.
Order	Milik pembeli dan memiliki item, pembayaran, serta informasi pengiriman.	Nomor unik dan snapshot transaksi.
Order Item	Menghubungkan pesanan, produk, dan toko.	Snapshot harga dan nama produk tidak berubah.
Payment	Terkait dengan pesanan dan referensi penyedia.	Idempotensi dan status yang terverifikasi.
Shipment	Terkait dengan pesanan atau kelompok pesanan toko.	Status berasal dari sumber yang diketahui.
Review	Terkait dengan item pesanan yang memenuhi syarat.	Maksimal satu ulasan per item, kecuali revisi diaktifkan.
Voucher	Dapat digunakan pada pesanan yang memenuhi syarat.	Kuota dan periode diperiksa secara konsisten.
Refund	Terkait dengan pembayaran dan pesanan.	Nominal serta status harus dapat ditelusuri.
Return	Terkait dengan item pesanan.	Pengajuan dan keputusan mempunyai riwayat.
Audit Log	Mencatat aktivitas administratif penting.	Tidak menyimpan secret atau data sensitif yang tidak diperlukan.

7.16 Persyaratan Non-Fungsional Produk

ID BRD	Persyaratan	Target	Verifikasi
NFR-SEC-01	HTTPS	100% endpoint produksi yang dapat diakses pengguna	Pemeriksaan konfigurasi deployment.
NFR-SEC-02	Hashing kata sandi	Tidak ada kata sandi teks biasa	Pemeriksaan kode dan database uji.
NFR-SEC-03	Otorisasi endpoint privat	100% endpoint privat memiliki pengujian akses	Pengujian role dan kepemilikan.
NFR-SEC-04	Pengelolaan secret	Tidak ada secret produksi di repository	Pemeriksaan repository dan konfigurasi.
NFR-SEC-05	Validasi input	Seluruh endpoint input utama tervalidasi	Pengujian input tidak valid.
NFR-PERF-01	LCP	⩽ 2,5 detik pada persentil ke-75	Pengujian browser pada kondisi yang ditetapkan.
NFR-PERF-02	Respons API katalog	⩽ 500 ms pada persentil ke-95 saat beban normal	Pengujian beban.
NFR-PERF-03	Pagination	Maksimum 50 item per halaman secara default	Pengujian respons daftar.
NFR-PERF-04	Konsistensi stok	Tidak ada oversell pada skenario uji yang ditentukan	Pengujian konkurensi.
NFR-REL-01	Konsistensi transaksi	Checkout menggunakan transaksi database	Pengujian kegagalan transaksi.
NFR-REL-02	Webhook idempoten	Event sama tidak menghasilkan efek bisnis ganda	Pengujian event berulang.
NFR-REL-03	Backup	Backup harian dan uji pemulihan sebelum rilis	Bukti backup dan restore.
NFR-REL-04	Stabilitas mobile	Crash-free sessions ⩾ 99% pada beta	Pengukuran sesi teramati.

ID BRD	Persyaratan	Target	Verifikasi
NFR-UX-01	Responsivitas	Pengujian lebar 360, 768, dan 1366 piksel	Pengujian tampilan.
NFR-UX-02	Bahasa UI	100% teks UI MVP dalam Bahasa Indonesia	Pemeriksaan antarmuka.
NFR-UX-03	Validasi formulir	Seluruh formulir transaksi wajib diuji	Pengujian formulir.
NFR-COMP-01	Kompatibilitas browser	Chrome dan Firefox stabil yang dipilih	Pengujian browser.
NFR-COMP-02	Android	Versi minimum ditetapkan sebelum implementasi	Pengujian perangkat/emulator.
NFR-MNT-01	Struktur kode	Frontend, backend, dan mobile terdokumentasi	Review struktur repository.
NFR-MNT-02	Dokumentasi API	100% endpoint MVP terdokumentasi	Pemeriksaan dokumentasi.
NFR-MNT-03	Migration	Semua perubahan skema dapat ditelusuri	Review migration.
NFR-MNT-04	Pengujian kebutuhan	100% persyaratan MVP wajib mempunyai pengujian	Audit traceability.

8. Wireframe dan Mockup

Bagian ini menjelaskan rancangan antarmuka secara tekstual. Seluruh teks antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia. Wireframe ini merupakan rancangan awal, bukan hasil implementasi atau desain visual final.

8.1 Beranda Pembeli

Nama layar: Beranda

Tujuan: Membantu pembeli menemukan produk dan mengakses fitur belanja utama.

Susunan elemen dari atas ke bawah:

1. Header: logo NiagaKita; kolom pencarian bertuliskan "Cari produk yang Anda butuhkan"; ikon keranjang dengan indikator jumlah item; ikon notifikasi.
2. Banner: area promosi dan tombol "Lihat Produk".
3. Kategori: daftar kategori dengan ikon dan tombol "Lihat Semua".
4. Produk pilihan: kartu produk berisi gambar, nama, harga, dan nama toko; informasi stok atau label "Habis".
5. Produk terbaru: daftar produk yang baru ditambahkan dan memenuhi syarat penayangan.
6. Navigasi mobile: Beranda, Kategori, Keranjang, Pesanan, Profil.

Tombol dan aksi:

Elemen	Aksi
Kolom pencarian	Membuka hasil pencarian.
Kartu produk	Membuka detail produk.
Lihat Semua	Membuka katalog kategori.
Ikon keranjang	Membuka keranjang.
Ikon notifikasi	Membuka daftar notifikasi.
Profil	Membuka profil atau login jika belum terautentikasi.

State antarmuka:

- **Kosong:** "Belum ada produk untuk ditampilkan."
- **Loading:** Menampilkan placeholder kartu produk.
- **Error:** "Produk belum dapat dimuat. Silakan coba lagi."
- **Berhasil:** Katalog dan promosi yang tersedia ditampilkan.

8.2 Pencarian dan Hasil Produk

Nama layar: Cari Produk

Tujuan: Menemukan produk berdasarkan kata kunci dan filter.

Elemen dari atas ke bawah:

1. Tombol kembali.

2. Kolom pencarian.
3. Tombol filter.
4. Pengurutan: Relevansi, Harga terendah, Harga tertinggi, Terbaru.
5. Ringkasan jumlah hasil.
6. Daftar atau grid kartu produk.
7. Navigasi halaman atau mekanisme pemuatan berikutnya.

Aksi: menjalankan pencarian; memilih kategori; menetapkan harga minimum dan maksimum; memilih ketersediaan produk; menghapus seluruh filter.

State:

- **Kosong:** "Produk tidak ditemukan. Coba kata kunci lain."
- **Loading:** Placeholder daftar produk.
- **Error:** "Pencarian gagal. Silakan coba kembali."
- **Filter tidak valid:** "Harga minimum tidak boleh melebihi harga maksimum."

8.3 Detail Produk

Nama layar: Detail Produk

Elemen dari atas ke bawah:

1. Header dengan tombol kembali, bagikan jika tersedia, dan wishlist.
2. Galeri foto produk.
3. Nama produk.
4. Harga.
5. Status ketersediaan dan stok sesuai kebijakan informasi.
6. Nama dan ringkasan toko.
7. Deskripsi produk.
8. Informasi kategori.
9. Rating dan ulasan.
10. Tombol "Tambah ke Keranjang".
11. Tombol "Beli Sekarang".

Aksi: memilih foto; menambahkan produk ke wishlist; menentukan jumlah produk; menambahkan ke keranjang; memulai checkout.

State:

- **Loading:** Placeholder gambar dan teks.
- **Produk habis:** Tombol pembelian dinonaktifkan.
- **Produk tidak tersedia:** "Produk ini tidak tersedia untuk dibeli."
- **Error:** "Detail produk belum dapat dimuat."

8.4 Keranjang Belanja

Nama layar: Keranjang Saya

Elemen dari atas ke bawah:

1. Header "Keranjang Saya".
2. Daftar toko dan item yang dikelompokkan berdasarkan penjual.
3. Gambar, nama, harga, jumlah, dan ketersediaan setiap item.
4. Kontrol tambah dan kurang jumlah.
5. Tombol hapus.
6. Subtotal sementara.
7. Ringkasan jumlah item.
8. Tombol "Lanjut ke Checkout".

Aksi: mengubah jumlah item; menghapus item; memeriksa perubahan harga atau stok; melanjutkan checkout.

State:

- **Kosong:** "Keranjang Anda masih kosong." dengan tombol "Mulai Belanja".
- **Stok berubah:** "Jumlah tersedia berubah. Periksa kembali keranjang Anda."
- **Produk tidak tersedia:** Item diberi label dan tidak dapat dibeli.
- **Error:** "Keranjang belum dapat dimuat."

8.5 Checkout

Nama layar: Checkout

Elemen dari atas ke bawah:

1. Header "Checkout".
2. Alamat pengiriman.
3. Daftar item berdasarkan toko.
4. Pilihan pengiriman untuk setiap kelompok pengiriman yang berlaku.

5. Kolom voucher.
6. Subtotal produk.
7. Diskon.
8. Ongkos kirim.
9. Biaya tambahan jika berlaku.
10. Total pembayaran.
11. Kotak konfirmasi ringkasan.
12. Tombol "Buat Pesanan".

Aksi: memilih atau menambahkan alamat; memilih layanan pengiriman yang tersedia; memasukkan kode voucher; mengonfirmasi ringkasan biaya; membuat pesanan.

State:

- **Alamat belum tersedia:** "Tambahkan alamat pengiriman terlebih dahulu."
- **Stok berubah:** "Stok produk berubah. Periksa kembali pesanan Anda."
- **Voucher tidak valid:** Menampilkan alasan penolakan.
- **Tarif gagal dimuat:** "Ongkos kirim belum dapat dihitung. Silakan coba lagi."
- **Checkout berhasil:** Menampilkan nomor pesanan dan instruksi pembayaran.
- **Checkout gagal:** Menampilkan alasan yang dapat ditindaklanjuti.

8.6 Pembayaran

Nama layar: Pembayaran

Elemen dari atas ke bawah:

1. Nomor pesanan.
2. Total pembayaran.
3. Status pembayaran.
4. Metode pembayaran yang tersedia.
5. Instruksi pembayaran atau hasil simulasi.
6. Batas waktu pembayaran jika berlaku.
7. Tombol "Periksa Status".
8. Tombol "Kembali ke Pesanan".

Aksi: memilih metode pembayaran; memulai simulasi atau proses pembayaran; memeriksa status terbaru.

State:

- **Menunggu:** "Menunggu pembayaran."
- **Berhasil:** "Pembayaran berhasil dikonfirmasi."
- **Gagal:** "Pembayaran belum berhasil. Periksa kembali informasi transaksi."
- **Kedaluwarsa:** "Batas waktu pembayaran telah berakhir."
- **Simulasi:** Tampilkan label "Mode pembayaran simulasi — tidak menggunakan uang sungguhan."

8.7 Status Pesanan

Nama layar: Detail Pesanan

Elemen dari atas ke bawah:

1. Nomor pesanan.
2. Status pesanan.
3. Status pembayaran.
4. Informasi toko.
5. Daftar item dan jumlah.
6. Ringkasan biaya.
7. Alamat pengiriman snapshot.
8. Informasi kurir dan nomor resi jika tersedia.
9. Riwayat perubahan status.
10. Tombol tindakan sesuai status.

Aksi: melihat informasi pesanan; mengajukan pembatalan jika memenuhi syarat; membuka informasi pengiriman; mengajukan retur jika memenuhi syarat; memberikan ulasan setelah barang diterima.

State:

- **Loading:** Placeholder informasi pesanan.
- **Tidak ditemukan:** "Pesanan tidak ditemukan atau Anda tidak memiliki akses."
- **Pengiriman belum tersedia:** "Informasi pengiriman belum tersedia."
- **Error:** "Status pesanan belum dapat diperbarui."

8.8 Riwayat Pesanan

Nama layar: Pesanan Saya

Elemen dari atas ke bawah:

1. Header "Pesanan Saya".
2. Filter status: Semua, Menunggu Pembayaran, Diproses, Dikirim, Selesai, Dibatalkan.
3. Daftar pesanan.
4. Nomor pesanan dan tanggal.
5. Ringkasan produk.
6. Total pesanan.
7. Status transaksi.
8. Tombol "Lihat Detail".

State:

- **Kosong:** "Anda belum memiliki pesanan."
- **Filter kosong:** "Tidak ada pesanan dengan status ini."
- **Loading:** Placeholder kartu pesanan.
- **Error:** "Riwayat pesanan belum dapat dimuat."

8.9 Ulasan Produk

Nama layar: Berikan Ulasan

Elemen dari atas ke bawah:

1. Ringkasan produk dan toko.
2. Rating bintang 1–5.
3. Kolom komentar.
4. Informasi kebijakan ulasan.
5. Tombol "Kirim Ulasan".

Aksi: memilih rating; menulis komentar; mengirim ulasan.

State:

- **Belum memenuhi syarat:** "Ulasan hanya tersedia untuk produk dari pesanan yang telah diterima."
- **Input tidak valid:** Menampilkan kesalahan pada rating atau komentar.
- **Berhasil:** "Ulasan berhasil dikirim."
- **Error:** "Ulasan belum dapat dikirim."

8.10 Profil Pengguna

Nama layar: Profil Saya

Elemen dari atas ke bawah:

1. Foto profil jika tersedia.
2. Nama pengguna.
3. Email.
4. Menu "Informasi Akun".
5. Menu "Alamat Pengiriman".
6. Menu "Wishlist".
7. Menu "Notifikasi".
8. Menu "Pengaturan Akun".
9. Tombol "Keluar".

Aksi: mengubah profil; mengelola alamat; membuka wishlist; membaca notifikasi; logout.

State:

- **Belum login:** Arahkan pengguna ke halaman login.
- **Loading:** Placeholder informasi profil.
- **Error:** "Profil belum dapat dimuat."
- **Berhasil:** Informasi akun ditampilkan.

8.11 Dashboard Penjual

Nama layar: Dashboard Penjual

Elemen dari atas ke bawah:

1. Header dan identitas toko.
2. Ringkasan pesanan.
3. Ringkasan penjualan.
4. Produk dengan stok rendah.
5. Daftar pesanan terbaru.
6. Menu Produk.
7. Menu Stok.
8. Menu Pesanan.
9. Menu Pengiriman.

10. Menu Retur.
11. Menu Laporan.

Aksi: menambah dan mengubah produk; memperbarui stok; melihat detail pesanan; memproses pesanan sesuai kewenangan; mencatat nomor resi; melihat laporan penjualan.

State:

- **Belum ada data:** "Belum ada aktivitas toko."
- **Loading:** Placeholder ringkasan.
- **Akses ditolak:** "Anda tidak memiliki akses ke toko ini."
- **Error:** "Data dashboard belum dapat dimuat."

8.12 Dashboard Administrator

Nama layar: Dashboard Administrator

Elemen dari atas ke bawah:

1. Header administrasi.
2. Ringkasan pengguna.
3. Ringkasan toko.
4. Ringkasan pesanan.
5. Ringkasan pembayaran.
6. Grafik atau tabel transaksi jika tersedia.
7. Menu pengguna.
8. Menu toko.
9. Menu kategori.
10. Menu moderasi produk.
11. Menu pesanan dan pembayaran.
12. Menu retur dan refund.
13. Menu voucher.
14. Menu laporan dan audit log.

Aksi: mengelola akun; mengelola status toko; mengelola kategori; memoderasi produk; meninjau transaksi; mengelola voucher; meninjau retur dan refund; membuka laporan.

State:

- **Tidak ada data:** "Belum ada data pada periode yang dipilih."

- **Loading:** Placeholder ringkasan.
- **Akses ditolak:** "Akses administrator diperlukan."
- **Error:** "Dashboard belum dapat dimuat."

9. MVP dan Roadmap Pengembangan

9.1 Ruang Lingkup MVP

Modul	Fitur	Status Rencana
Autentikasi	Registrasi, login, logout, dan role	Wajib
Profil	Informasi akun dan alamat	Wajib
Katalog	Daftar produk, detail, pencarian, dan filter	Wajib
Penjual	CRUD produk, toko, dan stok	Wajib
Keranjang	Pengelolaan item	Wajib
Checkout	Perhitungan biaya, validasi stok, dan pembuatan pesanan	Wajib
Pesanan	Riwayat, detail, status, dan pembatalan dasar	Wajib
Pembayaran	Simulasi dengan status yang dapat diuji	Wajib
Pengiriman	Informasi biaya, resi, dan status dasar	Wajib
Administrator	Pengelolaan pengguna, toko, kategori, dan produk	Wajib
Keamanan transaksi	Validasi backend, idempotensi, dan otorisasi	Wajib
Integrasi	Website dan mobile menggunakan API yang sama	Wajib
Wishlist	Produk favorit	Pengembangan lanjutan

Modul	Fitur	Status Rencana
Ulasan	Rating dan komentar	Pengembangan lanjutan
Voucher	Diskon dan kuota	Pengembangan lanjutan
Notifikasi	Notifikasi internal	Pengembangan lanjutan
Retur/refund	Pengelolaan lengkap	Iterasi lanjutan, sesuai prioritas final
Laporan	Ringkasan transaksi dan penjualan	Iterasi lanjutan
Gateway nyata	Pembayaran produksi	Setelah persyaratan operasional disetujui
Integrasi kurir	Tarif dan pelacakan otomatis	Setelah penyedia dipilih

9.2 Roadmap Versi Produk

Versi	Fokus	Fitur Utama	Indikator Keberhasilan
MVP / 0.1	Alur transaksi dasar	Autentikasi, katalog, keranjang, checkout, pesanan, pembayaran simulasi, pengiriman dasar.	Seluruh skenario transaksi wajib lulus pengujian.
1.0	Rilis fitur dasar yang stabil	Dashboard penjual dan admin, pengelolaan stok, validasi akses, laporan dasar, dan pengujian integrasi.	Tidak ada cacat kritis yang belum ditangani pada skenario penerimaan.
1.1	Pengalaman belanja	Wishlist, ulasan, voucher, dan notifikasi internal.	Seluruh aturan voucher dan kelayakan ulasan lulus pengujian.
1.2	Integrasi operasional	Payment gateway, layanan pengiriman, email, dan push notification sesuai keputusan.	Setiap integrasi lulus uji sandbox dan penanganan kegagalan.

Versi	Fokus	Fitur Utama	Indikator Keberhasilan
Pengembangan lanjutan	Kesiapan komersial	Settlement multi-seller, analitik lanjutan, pemantauan, dan optimasi kapasitas.	Persyaratan bisnis, keamanan, dan operasional disetujui sebelum peluncuran.

9.3 Teknologi dan Alasan Pemilihan

Teknologi	Peran	Alasan
React + TypeScript	Website	Komponen antarmuka, dukungan tipe, dan pengembangan UI yang terstruktur.
Flutter	Aplikasi Android	Pengembangan lintas platform dengan satu basis kode.
Laravel	Backend	Mendukung REST API, autentikasi, validasi, migration, dan aturan bisnis.
PostgreSQL	Database	Mendukung relasi, constraint, transaksi, dan konsistensi data.
Tailwind CSS	Styling website	Memudahkan desain responsif.
Git	Version control	Memudahkan pelacakan perubahan dan kolaborasi.
OpenAPI	Dokumentasi API	Menyediakan kontrak API yang konsisten untuk website dan mobile.
PHPUnit/Pest	Pengujian backend	Memverifikasi aturan bisnis, akses, dan transaksi.
Flutter test	Pengujian mobile	Memverifikasi komponen dan perilaku aplikasi.

Pertimbangan arsitektur: Untuk project akademik, satu aplikasi Laravel yang terstruktur sudah memadai. Arsitektur microservices tidak perlu digunakan pada tahap awal karena akan menambah kompleksitas deployment dan pemeliharaan.

10. Acceptance Criteria

Acceptance criteria berikut mendefinisikan kondisi yang harus terpenuhi agar fitur dapat dinyatakan berhasil.

10.1 Autentikasi dan Profil

Kriteria	Status Keberhasilan
Data registrasi valid dan email belum terdaftar → sistem membuat akun.	Akun tersimpan dan dapat digunakan untuk login sesuai aturan.
Email sudah terdaftar → registrasi ditolak.	Tidak ada akun duplikat.
Kredensial login valid → pengguna memperoleh akses sesuai role.	Pengguna dapat membuka halaman yang diizinkan.
Kata sandi salah → login ditolak.	Sistem tidak membuat sesi autentikasi yang valid.
Pengguna mengakses endpoint privat tanpa autentikasi → akses ditolak.	Backend mengembalikan respons autentikasi yang sesuai.
Penjual mencoba mengubah produk toko lain → akses ditolak.	Data toko lain tidak berubah.
Pengguna memperbarui alamat → alamat baru tersimpan.	Alamat tampil pada profil dan dapat dipilih saat checkout.
Alamat profil diubah setelah pesanan dibuat → snapshot pesanan tidak berubah.	Alamat transaksi historis tetap konsisten.

10.2 Katalog dan Produk

Kriteria	Status Keberhasilan
Produk aktif memiliki data valid → produk tampil pada katalog.	Informasi produk sesuai database.
Kata kunci cocok dengan produk → hasil pencarian menampilkan produk yang sesuai.	Hasil mengikuti aturan pencarian.

Kriteria	Status Keberhasilan
Filter harga tidak valid → sistem menolak atau menormalisasi sesuai aturan terdokumentasi.	Tidak ada hasil yang disajikan berdasarkan parameter yang tidak sah.
Produk dinonaktifkan → produk tidak dapat dibeli.	Backend menolak penambahan atau checkout produk.
Penjual memasukkan harga atau stok tidak valid → sistem menolak data.	Data tidak valid tidak tersimpan.
Penjual mengunggah file gambar yang tidak diizinkan → unggahan ditolak.	File tidak menjadi gambar produk aktif.
Administrator menonaktifkan produk → status produk berubah sesuai keputusan.	Perubahan tercatat dan produk tidak dapat dibeli.

10.3 Keranjang dan Checkout

Kriteria	Status Keberhasilan
Pembeli menambahkan produk aktif dengan jumlah valid → item masuk keranjang.	Jumlah dan ringkasan keranjang benar.
Pembeli memasukkan jumlah nol atau negatif → perubahan ditolak.	Jumlah tidak valid tidak tersimpan.
Pembeli menghapus item → item tidak lagi berada dalam keranjang.	Ringkasan harga diperbarui.
Stok berubah sebelum checkout → backend menghitung ulang ketersediaan.	Sistem tidak membuat pesanan melebihi stok.
Harga berubah sebelum konfirmasi → sistem menampilkan harga terbaru.	Pembeli dapat meninjau perubahan sebelum melanjutkan.
Voucher tidak memenuhi syarat → sistem menolak voucher.	Diskon tidak diterapkan.
Ongkos kirim tidak tersedia → sistem tidak menampilkan tarif palsu.	Pembeli memperoleh pesan yang jelas.
Checkout valid → pesanan dibuat.	Nomor pesanan unik dan ringkasan biaya tersimpan.

Kriteria	Status Keberhasilan
Dua permintaan checkout identik dikirim dengan kunci idempotensi yang sama → efek transaksi tidak digandakan.	Tidak ada pesanan ganda akibat pengulangan permintaan.
Dua pembeli bersaing membeli stok terakhir → hanya transaksi yang berhasil memperoleh alokasi stok yang dapat dilanjutkan.	Stok tidak negatif dan tidak terjadi oversell.

10.4 Pesanan dan Pembayaran

Kriteria	Status Keberhasilan
Pesanan dibuat → status awal menunggu pembayaran.	Status `PENDING_PAYMENT` tersimpan.
Pembayaran simulasi berhasil → status pembayaran berubah menjadi sukses sesuai aturan.	Pesanan dapat melanjutkan proses pemenuhan.
Pembayaran simulasi gagal → pesanan tidak dianggap lunas.	Status pembayaran mencerminkan kegagalan.
Batas pembayaran terlewati → sistem memeriksa status dan memperbarui pesanan sesuai aturan.	Reservasi dilepas hanya jika transaksi memenuhi syarat pelepasan.
Webhook dengan tanda tangan tidak valid diterima → sistem menolak pemrosesan.	Status pembayaran tidak berubah.
Webhook valid yang sama diterima dua kali → efek bisnis hanya diterapkan sekali.	Tidak ada pembayaran ganda atau perubahan stok ganda.
Webhook terlambat tiba setelah status berubah → sistem memeriksa status transaksi terkini.	Status tidak ditimpa secara tidak sah.
Pembeli membuka pesanan milik pengguna lain → akses ditolak.	Data pesanan tidak bocor.
Pembeli membatalkan pesanan yang memenuhi syarat → sistem mencatat pembatalan.	Status dan reservasi diperbarui secara konsisten.

Kriteria	Status Keberhasilan
Pembeli mencoba membatalkan pesanan yang sudah dikirim → pembatalan biasa ditolak.	Sistem mengarahkan pembeli ke proses retur jika memenuhi syarat.

10.5 Pengiriman

Kriteria	Status Keberhasilan
Pesanan memenuhi syarat pemenuhan → penjual dapat memprosesnya.	Status berubah sesuai transisi yang diizinkan.
Penjual memasukkan nomor resi valid → data pengiriman tersimpan.	Nomor resi tampil pada detail pesanan.
Penjual mencoba memperbarui pesanan toko lain → akses ditolak.	Data pengiriman tidak berubah.
API kurir gagal → sistem menampilkan kegagalan pengambilan informasi.	Status tidak diisi dengan informasi rekaan.
Status pengiriman diperbarui dari sumber yang sah → pembeli dapat melihat status terbaru.	Tampilan sesuai catatan backend.

10.6 Ulasan dan Wishlist

Kriteria	Status Keberhasilan
Pembeli memberikan ulasan pada item yang telah diterima dan dimilikinya → ulasan diterima.	Ulasan tersimpan dengan identitas item pesanan.
Pembeli memberikan ulasan pada produk yang belum diterima → ulasan ditolak.	Ulasan tidak tersimpan sebagai ulasan yang sah.
Rating di luar rentang 1–5 → permintaan ditolak.	Data rating tidak valid tidak tersimpan.
Pembeli menambahkan produk ke wishlist → produk muncul pada daftar favorit.	Item tercatat tanpa duplikasi.

Kriteria	Status Keberhasilan
Pembeli menghapus produk dari wishlist → item terhapus dari daftar favorit.	Data produk tidak terpengaruh.

10.7 Voucher dan Notifikasi

Kriteria	Status Keberhasilan
Voucher aktif memenuhi seluruh syarat → diskon dihitung.	Nilai diskon sesuai aturan backend.
Voucher kedaluwarsa → penggunaan ditolak.	Tidak ada diskon yang diterapkan.
Kuota voucher habis → penggunaan baru ditolak.	Kuota tidak menjadi negatif.
Dua permintaan menggunakan kuota terakhir secara bersamaan → kuota tetap konsisten.	Jumlah penggunaan tidak melampaui kuota.
Peristiwa transaksi yang ditentukan terjadi → notifikasi internal dibuat.	Notifikasi tersedia untuk pengguna yang berhak.
Pengiriman push gagal → transaksi tetap valid.	Kegagalan notifikasi tidak mengubah status pesanan.

10.8 Dashboard Penjual dan Administrator

Kriteria	Status Keberhasilan
Penjual memperbarui stok dengan nilai valid → stok diperbarui.	Nilai tersimpan dan tetap konsisten dengan reservasi.
Penjual mengubah stok menjadi negatif → perubahan ditolak.	Stok tetap pada nilai yang sah.
Penjual melihat laporan → laporan hanya memuat toko yang menjadi kewenangannya.	Tidak ada data toko lain.
Administrator mengubah status pengguna → status diperbarui dan tindakan tercatat.	Perubahan dapat ditelusuri.

Kriteria	Status Keberhasilan
Administrator mengelola kategori → perubahan tersimpan sesuai aturan relasi.	Data produk tetap konsisten.
Administrator memutuskan retur → status dan alasan keputusan tersimpan.	Pembeli dan pihak terkait dapat melihat hasil sesuai hak akses.
Refund disetujui tetapi belum berhasil diproses → status tidak menjadi `REFUNDED`.	Status mengikuti hasil pemrosesan yang sebenarnya.
Administrator membuka laporan dengan filter tanggal valid → data sesuai periode.	Nilai laporan sesuai definisi metrik.
Administrator melakukan tindakan sensitif → audit log dibuat.	Aktor, waktu, dan tindakan tercatat.

10.9 Integrasi Website dan Mobile

Kriteria	Status Keberhasilan
Produk ditambahkan melalui website → aplikasi mobile membaca data produk yang sama.	Tidak diperlukan pembuatan data duplikat per platform.
Pesanan dibuat melalui aplikasi mobile → website menampilkan pesanan yang sama kepada pihak berwenang.	Data berasal dari backend bersama.
API tidak tersedia → frontend menampilkan pesan kesalahan.	Aplikasi tidak menganggap operasi gagal sebagai transaksi sukses.
API mengembalikan data kosong → frontend menampilkan empty state.	Pengguna memperoleh informasi yang jelas.
Pengguna tidak memiliki izin → website dan mobile tidak dapat melewati otorisasi backend.	Pembatasan akses berlaku pada kedua platform.

10.10 Kriteria Non-Fungsional

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengujian performa dilakukan pada kondisi yang ditetapkan → waktu respons diukur.	Hasil dibandingkan dengan target NFR-PERF-01 dan NFR-PERF-02.
Pengujian akses dilakukan untuk seluruh endpoint privat → hasil dicatat.	Seluruh endpoint yang diwajibkan memiliki pengujian akses.
Backup database dibuat → pemulihan diuji.	Data uji dapat dipulihkan sesuai prosedur.
Website diuji pada ukuran layar yang ditentukan → elemen utama tetap dapat digunakan.	Lulus pengujian responsivitas.
Aplikasi diuji pada konfigurasi Android target → alur utama berjalan.	Tidak ada kegagalan kritis pada skenario penerimaan.
Seluruh persyaratan wajib diperiksa → matriks traceability diperbarui.	Tidak ada persyaratan wajib tanpa status pengujian.

10.11 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

NiagaKita dinyatakan memenuhi penerimaan MVP jika:

1. Website dan aplikasi Android dapat dijalankan pada lingkungan pengujian yang ditetapkan.
2. Kedua platform terhubung ke backend dan database yang sama.
3. Registrasi, login, pengelolaan produk, keranjang, checkout, pembayaran simulasi, dan riwayat pesanan berfungsi.
4. Dashboard penjual dan administrator menerapkan hak akses yang benar.
5. Harga, stok, diskon, dan total transaksi divalidasi di backend.
6. Sistem menangani pembayaran gagal, pembayaran kedaluwarsa, dan webhook berulang sesuai aturan.
7. Informasi pengiriman dapat dicatat dan ditampilkan sesuai sumbernya.
8. Tidak ada cacat kritis yang belum ditangani pada alur transaksi wajib.
9. Seluruh persyaratan MVP wajib memiliki pengujian yang terdokumentasi.
10. Dokumentasi instalasi, konfigurasi, pengujian, dan penggunaan tersedia.
11. Seluruh integrasi simulasi dibedakan secara jelas dari integrasi produksi.

12. Pemilik project menyetujui ruang lingkup, batasan, dan hasil pengujian.

11. Lampiran A — Daftar Keputusan Desain Utama

No.	Keputusan Desain	Rekomendasi Awal	Status
1	Nama aplikasi	NiagaKita	Belum final
2	Model marketplace	Multi-seller	Berdasarkan kebutuhan awal
3	Platform MVP	Website responsif dan Android	Usulan
4	Arsitektur backend	Satu aplikasi Laravel REST API	Usulan
5	Database	PostgreSQL	Usulan
6	Model pesanan	Satu pesanan induk dengan kelompok item per toko	Perlu dikonfirmasi
7	Pembayaran MVP	Simulasi	Usulan
8	Payment gateway	Midtrans atau Xendit	Belum dipilih
9	Integrasi pengiriman	Agregator atau penyedia dengan API yang sesuai	Belum dipilih
10	Reservasi stok	Reservasi sementara dengan masa berlaku	Usulan
11	Batas waktu pembayaran	Usulan awal 15 menit	Belum disetujui
12	Voucher	Tidak dapat digabung secara default	Usulan
13	Ulasan	Hanya setelah barang diterima	Aturan produk
14	Kebijakan retur	Berdasarkan status pesanan dan kebijakan platform	Belum final
15	Komisi marketplace	Dapat diterapkan, tetapi persentase belum ditentukan	Belum final
16	Notifikasi MVP	Notifikasi internal	Usulan
17	Login sosial	Pengembangan lanjutan	Belum diprioritaskan

No.	Keputusan Desain	Rekomendasi Awal	Status
18	Aplikasi iOS	Di luar MVP	Usulan
19	Penyimpanan gambar	Penyimpanan lokal saat pengembangan, object storage saat diperlukan	Usulan
20	Distribusi APK	Setelah build Android dan pengujian berhasil	Belum dilaksanakan

12. Lampiran B — Catatan dan Pertanyaan Terbuka

Bagian ini memuat keputusan yang perlu ditetapkan sebelum dokumen menjadi baseline pengembangan.

No.	Topik	Pertanyaan / Usulan
1	Nama project	Apakah NiagaKita diterima sebagai nama final atau ingin memilih nama lain?
2	Jenis produk	Apakah marketplace menjual semua kategori barang atau fokus pada kebutuhan rumah tangga, UMKM, dan remaja?
3	Model pesanan	Apakah satu checkout lintas toko menghasilkan satu pesanan induk atau beberapa pesanan terpisah?
4	Pembayaran	Apakah MVP cukup menggunakan simulasi atau harus mengintegrasikan payment gateway nyata?
5	Payment gateway	Apakah akan menggunakan Midtrans, Xendit, atau penyedia lain?
6	Settlement penjual	Bagaimana dan kapan dana disalurkan kepada penjual? Apakah penyedia mendukung model marketplace yang dibutuhkan?
7	Komisi	Apakah platform mengambil komisi? Jika ya, berapa persentase dan bagaimana dasar perhitungannya?

No.	Topik	Pertanyaan / Usulan
8	Biaya gateway	Siapa yang menanggung biaya transaksi payment gateway?
9	Pengiriman	Apakah menggunakan RajaOngkir, agregator lain, atau tarif manual pada MVP?
10	Banyak toko	Apakah pembeli dapat melakukan checkout dari beberapa toko dalam satu transaksi?
11	Ongkos kirim	Bagaimana ongkos kirim dihitung untuk beberapa toko dan beberapa paket?
12	Pembayaran saat barang diterima	Apakah metode COD dibutuhkan? Jika ya, bagaimana status pembayaran dan risiko pembatalannya dikelola?
13	Reservasi stok	Apakah batas pembayaran 15 menit sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih?
14	Voucher	Apakah voucher dapat berlaku untuk seluruh platform, toko tertentu, kategori tertentu, atau kombinasi yang diizinkan?
15	Stacking diskon	Apakah voucher boleh digabung dengan diskon produk atau voucher lain?
16	Retur	Berapa lama batas waktu pengajuan retur setelah barang diterima?
17	Bukti retur	Apakah foto, video, atau bukti lain wajib disertakan?
18	Refund	Siapa yang memutuskan refund dan siapa yang menanggung ongkos kirim retur?
19	Pajak	Bagaimana kewajiban pajak dan pencatatan transaksi diterapkan sesuai model bisnis aktual?
20	Privasi dan UU PDP	Bagaimana dasar pemrosesan data, pemberitahuan privasi, hak pengguna, dan penanganan insiden akan diterapkan?

No.	Topik	Pertanyaan / Usulan
21	Penghapusan akun	Bagaimana permintaan penghapusan akun ditangani tanpa melanggar kewajiban retensi data transaksi?
22	Verifikasi penjual	Apakah penjual perlu mengunggah dokumen identitas atau dokumen usaha?
23	Moderasi produk	Kategori atau jenis produk apa yang dilarang dijual?
24	Analitik	Apakah penggunaan analytics pihak ketiga diperbolehkan? Data apa yang boleh dikumpulkan?
25	Notifikasi	Apakah email dan push notification wajib pada MVP atau cukup notifikasi internal?
26	Infrastruktur	Apakah aplikasi hanya dijalankan lokal untuk demonstrasi atau akan dipublikasikan pada server?
27	Anggaran	Berapa anggaran hosting, domain, penyimpanan gambar, dan integrasi pihak ketiga?
28	Tim	Berapa jumlah anggota tim dan siapa yang bertanggung jawab atas website, mobile, backend, serta pengujian?
29	Waktu	Kapan batas akhir project dan berapa lama waktu implementasi yang tersedia?
30	Android	Versi Android minimum apa yang harus didukung dan apakah APK perlu didistribusikan langsung?
31	iOS	Apakah dukungan iOS benar-benar dibutuhkan atau cukup menjadi kemungkinan pengembangan lanjutan?
32	Kapasitas	Berapa target pengguna bersamaan yang perlu diuji?
33	Dukungan operasional	Siapa yang menangani pengaduan pembeli, sengketa penjual, dan masalah transaksi?

No.	Topik	Pertanyaan / Usulan
34	Kebijakan retensi	Berapa lama log transaksi, audit log, dan data operasional disimpan?
35	Target bisnis	Apakah sasaran utama project adalah nilai akademik, portofolio, atau persiapan usaha nyata?

13. Lampiran C — Pemeriksaan Konsistensi BRD dan PRD

Pemeriksaan ini mengacu pada BRD dan PRD versi 1.0 Draft.

13.1 Matriks Traceability

ID Persyaratan BRD	Fitur PRD	Referensi PRD	Status
AUTH-01–AUTH-06	Registrasi, login, role, profil, dan alamat	PB-01, PB-02; Bagian 7.1	Tercakup
PROD-01–PROD-04	Katalog, pencarian, filter, dan detail produk	PB-03; Bagian 7.2	Tercakup
PROD-05–PROD-06	CRUD produk dan validasi file	PB-04; Bagian 7.2	Tercakup
PROD-07	Pengelolaan kategori dan moderasi produk	PB-04, PB-12; Bagian 7.2 dan 7.13	Tercakup
CART-01–CART-02	Keranjang	PB-05; Bagian 7.3	Tercakup
CART-03–CART-07	Perhitungan checkout, reservasi stok, dan pembuatan pesanan	PB-06; Bagian 7.4	Tercakup
ORD-01–ORD-04	Pembuatan, riwayat, status, dan pembatalan pesanan	PB-07; Bagian 7.6	Tercakup
PAY-01–PAY-05	Pencatatan pembayaran, status, idempotensi, dan rekonsiliasi	PB-08, PB-09, PB-20; Bagian 7.5	Tercakup
PAY-06	Pengajuan dan hasil refund	PB-17; Bagian 7.5 dan 7.13	Tercakup

ID Persyaratan BRD	Fitur PRD	Referensi PRD	Status
SHIP-01–SHIP-03	Ongkos kirim, resi, dan status pengiriman	PB-10, PB-20; Bagian 7.7	Tercakup
REV-01–REV-02	Ulasan dan moderasi	PB-14; Bagian 7.8	Tercakup
WISH-01–WISH-02	Wishlist	PB-13; Bagian 7.9	Tercakup
PROMO-01–PROMO-03	Pembuatan, validasi, dan perhitungan voucher	PB-15; Bagian 7.10	Tercakup
NOTIF-01–NOTIF-02	Notifikasi internal	PB-16; Bagian 7.11	Tercakup
NOTIF-03	Integrasi email dan push	PB-20; Bagian 7.11	Tercakup
SELL-01	Profil toko	PB-11; Bagian 7.12	Tercakup
SELL-02–SELL-04	Pesanan penjual, akses data, dan stok	PB-11; Bagian 7.12	Tercakup
SELL-05	Laporan penjualan	PB-18; Bagian 7.12	Tercakup
SELL-06	Peninjauan retur oleh penjual	PB-17; Bagian 7.12	Tercakup
ADM-01–ADM-03	Pengguna, toko, dan pemantauan pesanan	PB-12; Bagian 7.13	Tercakup
ADM-04	Pengelolaan promosi	PB-15; Bagian 7.10 dan 7.13	Tercakup
ADM-05	Laporan transaksi dan operasional	PB-18; Bagian 7.13	Tercakup
ADM-06	Audit log	PB-19; Bagian 7.13	Tercakup
ADM-07	Penanganan retur dan refund	PB-17; Bagian 7.13	Tercakup

13.2 Catatan Hasil Pemeriksaan

Tidak ditemukan kelompok persyaratan fungsional BRD yang sama sekali tidak terwakili dalam PRD. Seluruh ID pada matriks di atas memiliki pemetaan ke fitur dan spesifikasi produk.

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dokumen dinyatakan final:

1. **Penempatan fitur MVP:** Refund, retur, laporan, dan integrasi eksternal sudah dirancang, tetapi sebagian ditempatkan pada iterasi lanjutan. Prioritas akhir harus mengikuti keputusan pemilik project dan kebutuhan penilaian akademik.
2. **Pembayaran marketplace:** Integrasi payment gateway belum dapat dianggap siap produksi sebelum model settlement, biaya, dan penanganan transaksi multi-seller dikonfirmasi.
3. **Model pesanan:** Hubungan antara pesanan induk, kelompok pesanan per toko, pembayaran, dan pengiriman masih memerlukan keputusan final.
4. **Target performa:** Angka yang tercantum adalah target penerimaan awal, bukan hasil pengukuran.
5. **Regulasi dan kebijakan:** Kebijakan privasi, pajak, retur, refund, dan penghapusan akun perlu dikaji berdasarkan model operasional yang benar-benar akan digunakan.
6. **Nama aplikasi:** NiagaKita masih berupa nama kerja dan belum menjadi keputusan final.

Kesimpulan: BRD dan PRD ini dapat digunakan sebagai baseline awal untuk review kebutuhan dan perencanaan implementasi. Statusnya tetap **1.0 Draft** sampai pertanyaan terbuka utama dikonfirmasi, ruang lingkup MVP disepakati, dan dokumen disetujui oleh pemilik project.

Akhir Dokumen PRD — Versi 1.0 Draft